

Funções Seccionalmente Contínuas e Descontinuidades

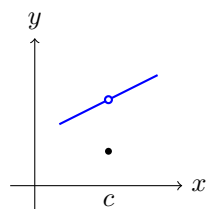
Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo Diferencial e Integral para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

Classificação Visual das Descontinuidades

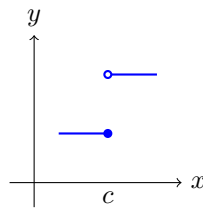
Antes de definirmos funções seccionalmente contínuas, precisamos compreender o comportamento dos pontos onde a continuidade falha. Abaixo estão os três principais tipos de descontinuidade em um ponto $x = c$:

1. Removível (Evitável)



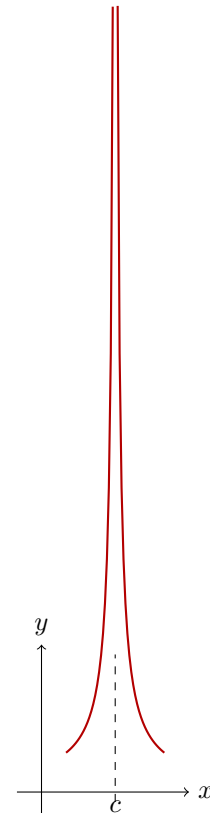
$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(c)$
ou não definida.

2. Salto (Finitas)



Limites laterais finitos,
mas $\lim_{x \rightarrow c^-} \neq \lim_{x \rightarrow c^+}$.

3. Infinita (Assíntota)



Pelo menos um dos
limites laterais é $\pm\infty$.

O que é uma Função Seccionalmente Contínua? Uma função $f(x)$ é dita **seccionalmente contínua** (ou contínua por partes) em um intervalo fechado $[a, b]$ se:

1. Ela é contínua em todos os pontos de $[a, b]$, exceto possivelmente em um número finito de pontos $c_1, c_2, \dots, c_n$.
2. Em cada um desses pontos de descontinuidade, os limites laterais $\lim_{x \rightarrow c_i^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow c_i^+} f(x)$ existem e são **finitos**.

TEOREMA FUNDAMENTAL DA INTEGRABILIDADE

Toda função que seja **seccionalmente contínua** e limitada em um intervalo fechado $[a, b]$ é **integrável** nesse intervalo. Isso garante que, mesmo com descontinuidades de salto, a área sob a curva pode ser calculada com segurança dividindo-se o domínio nos subintervalos de continuidade.

Propriedades e Operações

Propriedades Fundamentais

Se $f(x)$ e $g(x)$ são seccionalmente contínuas em $[a, b]$, então:

1. A soma $f(x) + g(x)$ é seccionalmente contínua.
2. O produto $f(x) \cdot g(x)$ é seccionalmente contínuo.
3. A integral definida $\int_a^b f(x) dx$ **sempre existe**, mesmo que a função possua descontinuidades de salto ou removíveis.

Descontinuidades Finitas vs Infinitas

- **Salto Finito:** Os limites laterais existem mas diferem. O "salto" é dado por:

$$\Delta y = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$$

- **Descontinuidade Infinita:** Se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \pm\infty$, a função **não** é seccionalmente contínua naquele ponto (o que gera uma integral imprópria de Tipo 2).

Aplicações Práticas

Sinais e Sistemas (Engenharia)

Na análise de circuitos elétricos e sinais (como no estudo de Séries e Transformadas de Fourier / Laplace),

as entradas de tensão ou corrente frequentemente mudam de forma abrupta (ex: chaveamento de circuitos).

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-t}, & 0 \leq t < 2 \\ 3, & t \geq 2 \end{cases}$$

Esta função é **seccionalmente contínua** em qualquer intervalo finito, garantindo a integrabilidade e a aplicabilidade das ferramentas de engenharia!

Resumo Prático

Como identificar se é Seccionalmente Contínua?

1. Olhe o intervalo de interesse $[a, b]$.
2. Verifique se há denominadores zerando, raízes de números negativos ou divisões de sentença.
3. Calcule os limites laterais $\lim_{x \rightarrow c^-}$ e $\lim_{x \rightarrow c^+}$ em cada ponto suspeito.
4. Se todos os limites laterais forem **finitos**, ela é seccionalmente contínua!

Lista de Exercícios: Funções Seccionalmente Contínuas

Esta lista contém 15 exercícios divididos por níveis de dificuldade para treinar a identificação de descon-
tinuidades, limites laterais e análise por partes.

Nível Fácil

1. Classifique a descontinuidade de $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ em $x = 1$.
2. Determine os pontos de descontinuidade de $f(x) = \lfloor x \rfloor$ no intervalo $[0, 3]$.
3. A função $f(x) = \frac{1}{x-2}$ é seccionalmente contínua em $[0, 4]$? Justifique.
4. Analise a continuidade de $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1 \\ 3, & x \geq 1 \end{cases}$ em $x = 1$.
5. Calcule os limites laterais de $f(x) = \frac{\lfloor x \rfloor}{x}$ em $x = 0$.
6. Diga se $f(x) = \sin(1/x)$ para $x \neq 0$ e $f(0) = 0$ é seccionalmente contínua em $[-1, 1]$.
7. Encontre o valor de k para que $f(x) = \begin{cases} kx, & x \leq 2 \\ x^2 - 1, & x > 2 \end{cases}$ seja contínua em $x = 2$.

Nível Médio

8. Dada $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2}$ para $x \neq 2$, como definir $f(2)$ para torná-la contínua?
9. Determine o tamanho do salto da função $f(x) = \frac{e^x-1}{e^x-1}$ em $x = 0$.

10. Analise a seccionalidade de $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$ no intervalo $[-3, 3]$.

11. Seja $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x \leq 1 \\ 4-x, & 1 < x < 3 \\ \sqrt{x+6}, & x \geq 3 \end{cases}$. Classifique todas as descontinuidades.

12. Verifique se a função $f(t) = t \cdot u(t)$ (onde u é o degrau unitário) é seccionalmente contínua.

13. Calcule $\int_0^3 f(x) dx$ sendo $f(x) = \begin{cases} 2, & x < 1 \\ 5, & x \geq 1 \end{cases}$.

14. Determine os pontos onde $f(x) = \tan(x)$ deixa de ser seccionalmente contínua em $(-\pi, \pi)$.

Nível Difícil

15. Dada a função periódica de período 2π definida por $f(x) = x$ para $-\pi < x < \pi$ e $f(\pi) = 0$, determine o comportamento das descontinuidades nas fronteiras.
16. Construa uma função seccionalmente contínua em $[0, 5]$ que possua exatamente 4 descontinuidades de salto finito e 1 removível.